# Le protocole FTP

# Objectifs

- Comprendre le rôle du protocole FTP
- Identifier l'architecture client–serveur
- Comprendre les deux connexions FTP : contrôle et données
- Connaître les ports et les modes actif/passif
- Identifier les principales commandes FTP
- Comprendre les limites de sécurité de FTP

# Qu'est-ce que FTP ?

- FTP signifie **File Transfer Protocol**.
- Il permet de transférer des fichiers entre un client et un serveur.
- Il permet notamment de télécharger, déposer, renommer et supprimer des fichiers selon les droits accordés.
- FTP est un protocole de la couche application et utilise TCP.

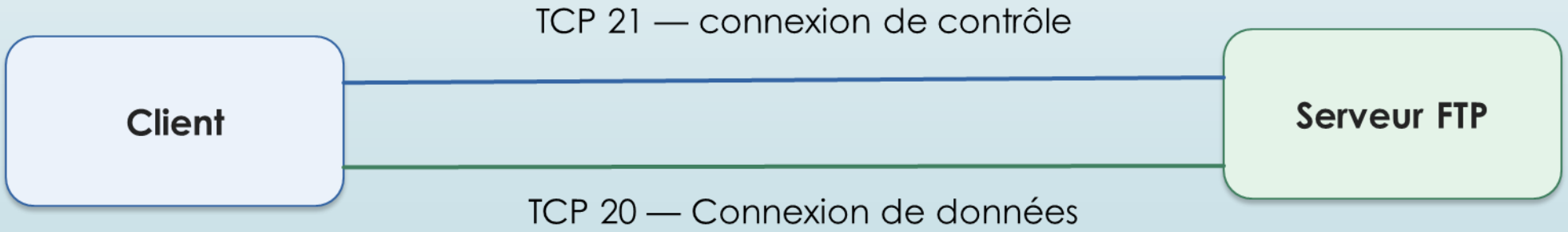
# Architecture client–serveur

- Le client FTP est l'application utilisée par l'utilisateur.
- Le serveur FTP fournit les fichiers et contrôle les accès.
- Le client envoie des commandes au serveur.
- Le serveur répond aux commandes et effectue les transferts autorisés.



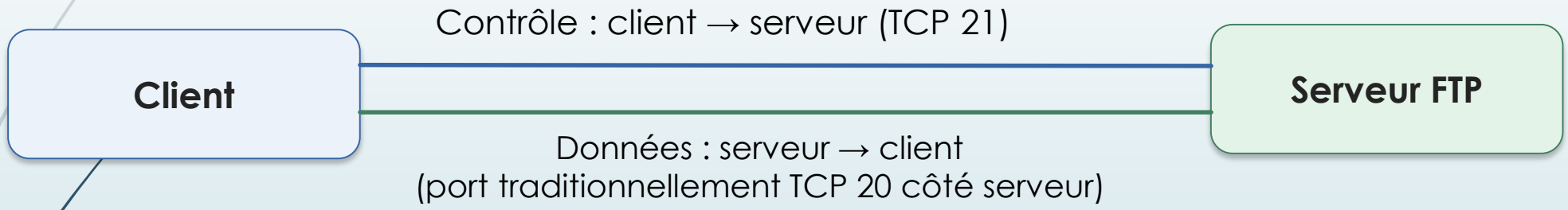
# Les deux connexions de FTP

- Connexion de contrôle : commandes et réponses du serveur.
- Connexion de données : transfert des fichiers et des listes de répertoires.
- Cette séparation est essentielle pour comprendre FTP.

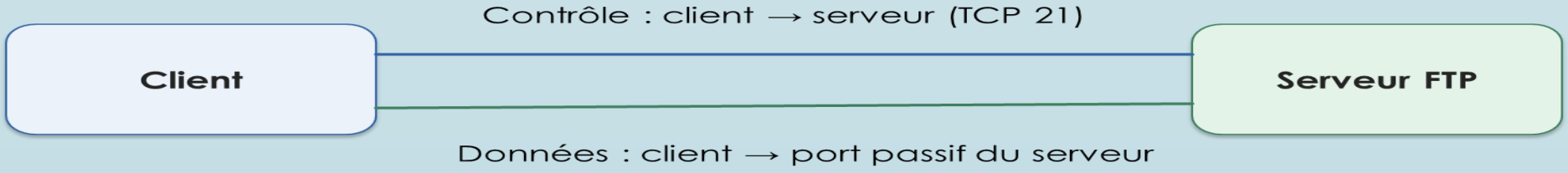


# Mode actif vs mode passif

- FTP possède deux mécanismes pour établir la connexion de données.
- Mode actif : le serveur initie la connexion de données vers le client.




- Mode passif : le serveur ouvre un port et communique ce port au client ; le client initie la connexion.
- Le mode passif est généralement plus pratique lorsque le client se trouve derrière un NAT ou un pare-feu.



# Rappel sur Les trois intervalles des ports

| Catégorie | Intervalle | Utilisation |
|---|---|---|
| **Well-Known Ports** (ports bien connus) | 0–1023 | Protocoles et services courants |
| **Registered Ports** (ports enregistrés) | 1024–49151 | Applications et services enregistrés |
| **Dynamic / Private Ports** (ports dynamiques ou privés) | 49152–65535 | Connexions temporaires, notamment les ports éphémères des clients |

0–1023

**Well-Known Ports**

- HTTP : 80
- HTTPS : 443
- FTP : 21 (contrôle)
- DNS : 53

1024–49151

**Registered Ports**

- MySQL : 3306
- PostgreSQL : 5432
- Microsoft SQL Server : 1433

49152–65535

**Dynamic / Private Ports**

- Exemple : 51524
- Souvent utilisés temporairemen[illegible]r les clients pour établir des connexions.

# Ports utilisés par FTP

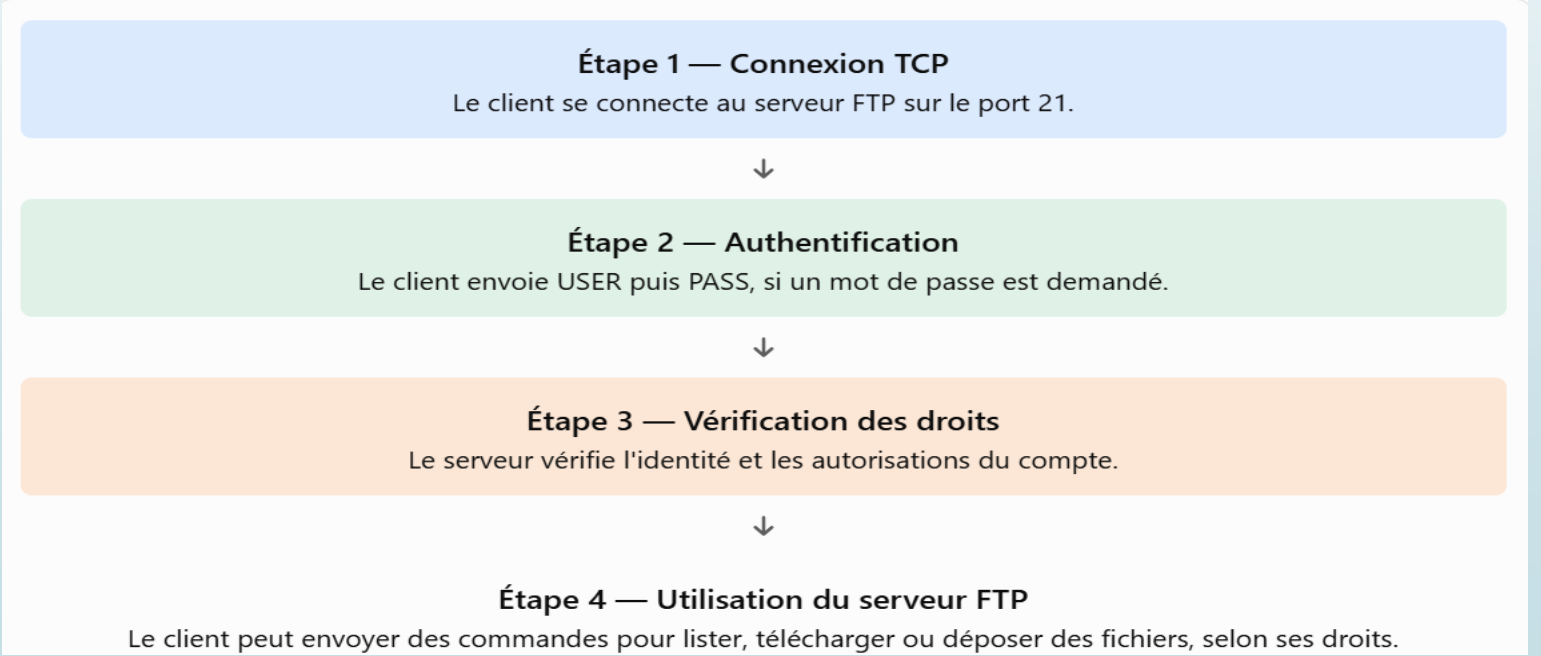
- TCP 21 : connexion de contrôle FTP.
- Mode actif : la connexion de données est traditionnellement établie depuis le serveur, avec TCP 20 côté serveur.
- Mode passif : le serveur indique un port disponible et le client établit la connexion de données vers ce port.
- Cette architecture explique certaines difficultés avec les pare-feu et les NAT.

# Pourquoi utiliser le mode passif? exemple

- On utilise principalement le mode passif de FTP parce qu'il fonctionne mieux avec les pare-feu et les routeurs NAT, qui sont très fréquents dans les réseaux actuels.
- **Exemple concret : télécharger un fichier depuis un serveur FTP**
- Imaginons qu'une étudiante travaille chez elle avec son ordinateur connecté à Internet via une box Internet.
- L'étudiante veut télécharger un fichier de cours depuis le serveur FTP de son université.
- **1. Si elle utilise le mode actif**
  - Son ordinateur établit la connexion de contrôle vers le serveur, sur le port 21.
  - Pour transférer le fichier, le serveur doit initier une nouvelle connexion vers l'ordinateur de l'étudiante.
  - La box ou le pare-feu peut bloquer cette connexion entrante, car elle n'a pas été initiée depuis le réseau privé.
  - Résultat : la connexion de contrôle fonctionne, mais le transfert du fichier peut échouer.
- **2. Si elle utilise le mode passif**
  - L'ordinateur établit la connexion de contrôle vers le port 21 du serveur.
  - Le serveur indique un port disponible pour les données, par exemple le port 50000.
  - L'ordinateur de l'étudiante établit lui-même une deuxième connexion vers le port 50000 du serveur.
  - Le fichier est transféré.

# Authentification FTP

- Le client établit d'abord la connexion de contrôle.
- USER indique le nom du compte.
- PASS transmet le mot de passe selon la configuration.
- Le serveur vérifie les droits du compte.
- Une fois authentifié, le client ne peut effectuer que les opérations autorisées.



# Commandes FTP essentielles

| Commande | Rôle | Exemple |
|---|---|---|
| USER | Indiquer le nom d'utilisateur | USER amine |
| PASS | Envoyer le mot de passe | PASS abc123 |
| PWD (Print Working Directory ) | Afficher le répertoire courant | PWD |
| CWD (Change Working Directory ) | Changer de répertoire | CWD cours |
| LIST | Afficher les fichiers et répertoires | LIST |
| RETR | Télécharger un fichier depuis le serveur | RETR reseaux.pdf |
| STOR | Déposer un fichier sur le serveur | STOR devoir.pdf |
| DELE | Supprimer un fichier | DELE ancien.txt |
| MKD | Créer un répertoire | MKD travaux |
| RMD | Supprimer un répertoire | RMD travaux |
| QUIT | Fermer la session FTP | QUIT |

# RETR et STOR

- RETR (retrieve) : transfert d'un fichier du serveur vers le client.
- STOR (store) : transfert d'un fichier du client vers le serveur.
- Le serveur vérifie les permissions avant d'autoriser l'opération.
- Le contenu du fichier passe par la connexion de données.

# Exemple de session FTP

- 1. Connexion du client au serveur sur TCP 21.
- 2. Authentification avec USER et PASS.
- 3. Demande du répertoire avec LIST.
- 4. Demande du fichier avec RETR.
- 5. Le fichier est transféré sur la connexion de données.
- 6. La session est terminée avec QUIT.

# Que se passe-t-il lors d'un téléchargement ?

- Le client ouvre la connexion de contrôle et s'authentifie.
- Il demande le fichier avec RETR.
- Le serveur prépare la connexion de données.
- Le contenu du fichier est transféré sur cette connexion.
- La connexion de données se ferme à la fin du transfert ; la connexion de contrôle peut rester ouverte.

# Réponses du serveur FTP

- Les commandes FTP sont accompagnées de codes numériques.
- 1xx : réponse préliminaire.
- 2xx : succès.
- 3xx : information supplémentaire nécessaire.
- 4xx : erreur temporaire.
- 5xx : erreur permanente.
- Exemples : 220 = service prêt ; 230 = authentification réussie.

# Types de transfert

- Mode ASCII : destiné aux transferts de texte dans les situations prévues par FTP.
- Mode binaire (Image) : transfère les octets sans conversion ; adapté aux PDF, images, programmes, archives, etc.
- Pour la plupart des fichiers non textuels, le mode binaire est approprié.

# Exemple d'un échange FTP complet

**Serveur → Client**

`220 Service ready`

Le serveur annonce qu'il est prêt à recevoir une connexion.

**Client → Serveur**

`USER amine`

**Serveur → Client**

`331 Password required`

Le serveur demande le mot de passe.

**Client → Serveur**

`PASS abc123`

**Serveur → Client**

`230 User logged in`

L'authentification est acceptée dans cet exemple.

**Client → Serveur**

`PWD`

**Serveur → Client**

`257 "/home/amine"`

Le serveur indique le répertoire courant.

**Client → Serveur**

`RETR cours.pdf`

**Serveur → Client**

`150 Opening data connection`

Puis, après le transfert :

`226 Transfer complete`

Le fichier est transmis sur la connexion de données, et non dans les messages de contrôle.

**Client → Serveur**

`QUIT`

**Serveur → Client**

`221 Service closing control connection`

La session FTP se termine.

# Avantages et limites de FTP

- Avantages : protocole connu, commandes simples, navigation dans les répertoires et transferts de fichiers.
- Gestion des comptes et permissions selon le serveur.
- Limites : deux connexions, configuration parfois délicate avec NAT/pare-feu.
- FTP classique ne chiffre pas les échanges.

# Sécurité : FTP classique

- FTP classique ne chiffre pas nativement les commandes ni les données.
- Les identifiants peuvent donc être exposés sur un réseau non sécurisé.
- Le contenu des fichiers transférés peut également être intercepté.
- Pour des données sensibles, utiliser une solution sécurisée comme FTPS ou SFTP.

# FTP, FTPS et SFTP : à ne pas confondre

- FTP : protocole historique de transfert de fichiers, sans chiffrement natif.
- FTPS : FTP sécurisé par TLS ; il conserve le modèle FTP.
- SFTP : SSH File Transfer Protocol ; il fonctionne au-dessus de SSH et n'est pas simplement « FTP avec SSL ».
- Le choix dépend de l'infrastructure et des exigences de sécurité.

# FTPS et SFTP

- Limites du FTP classique
  - Le FTP utilise une connexion de contrôle et une connexion de données.
  - Les identifiants et les données ne sont généralement pas chiffrés.
  - Un attaquant capable d'intercepter le trafic peut potentiellement lire les informations échangées.
- Deux solutions sécurisées :
  - **FTPS** : sécurise FTP grâce à TLS.
  - **SFTP** : permet le transfert de fichiers sécurisé grâce à SSH.

# FTPS : définition

- FTPS (FTP Secure) est une extension de FTP qui utilise TLS (Transport Layer Security) pour sécuriser les communications.
- Conserve le fonctionnement général de FTP.
- Utilise des commandes FTP comme USER, PASS, LIST et RETR.
- TLS permet de chiffrer les échanges et de vérifier l'identité du serveur à l'aide d'un certificat.
- La connexion de contrôle et la connexion de données peuvent être protégées par TLS.

# Fonctionnement de FTPS

**1. Connexion TCP**

Client → Serveur FTP, généralement port 21

↓

**2. Négociation TLS**

Le client demande la sécurisation avec `AUTH TLS` en FTPS explicite.

↓

**3. Authentification**

Échange des identifiants dans la connexion protégée.

↓

**4. Transfert sécurisé**

Les données sont également protégées si la connexion de données est configurée pour utiliser TLS.

# SFTP : définition

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) est un protocole de transfert et de gestion de fichiers qui fonctionne au-dessus de SSH (Secure Shell).
- Ce n'est pas une extension de FTP.
- Il utilise une connexion SSH chiffrée.
- Il permet de transférer, télécharger, renommer et supprimer des fichiers selon les droits accordés.
- Il peut utiliser un mot de passe ou une clé cryptographique pour authentifier l'utilisateur.
- Contrairement à FTP et FTPS, SFTP ne nécessite pas une connexion de données séparée : les opérations de transfert passent par la connexion SSH.

# Fonctionnement de SFTP

**1. Connexion TCP**

Client → Serveur SSH, généralement port 22

↓

**2. Établissement de SSH**

Négociation cryptographique et authentification du serveur.

↓

**3. Authentification de l'utilisateur**

Mot de passe ou clé publique, selon la configuration.

↓

**4. Session SFTP**

Les commandes et les fichiers transitent dans le canal SSH chiffré.

# Comparaison FTP, FTPS et SFTP

| Critère | FTP | FTPS | SFTP |
|---|---|---|---|
| Protocole de base | FTP | FTP + TLS | SSH |
| Port habituel | 21 | 21 ou 990 | 22 |
| Chiffrement | Non, par défaut | Oui, avec TLS | Oui, avec SSH |
| Connexion de données séparée | Oui | Oui | Non |
| Authentification | Compte FTP | Compte FTP et TLS | Compte SSH |
| Configuration réseau | Peut nécessiter plusieurs ports | Peut nécessiter plusieurs ports | Généralement un seul port TCP |